# מעבדה ג1 | קולוקוויום

שם: ליאנה צאגין, ניר כהן

19 באוקטובר 2026

א. אפקט מייסנר מתאר את כך שכשמקררים על מוליך בנוכחות שדה מגנטי, העל מוליך דוחה את השדה המנטי החוצה כאשר עוברים את הטמפרטורה הקריטית.

אם החומר סתם מוליך ללא התנגדות אז חלק מהשטף היה נלכד בתוכו ולא מתאפס.

ב. טמפ קריטית. מעליה ההתנגדות מתנהגת באופן לינארי לטמפרטורה, ומתחתיה ההתנגדות דועכת מהר לאפס, ואפקט מייסנר נכנס לפעולה.

###צריך דוגמה למתכת על מוליכה.

ג.

$$\vec{E} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\Lambda \vec{J_s}\right)$$

מראה שהשינוי בצפיפות הזרם תלוי רק בשדה, והשדה מאיץ את הזרם ולא רק משמר אותו. כלומר אם אין שדה הזרם ימשיך לזרום ללא התנגדות.

$$\vec{h} = -c\vec{\nabla} \times \left(\Lambda \vec{J_s}\right)$$

$$\Lambda = \frac{4\pi\lambda^2}{c^2} = \frac{m}{n_s e^2}$$

$$\nabla^2 \vec{h} = \frac{\vec{h}}{\lambda^2}$$

בשילוב המשוואה השנייה בשילוב עם משוואת מקסוול מראה שהשדה דועך אקספוננציאלית בשפה עם עומק חדירה $\lambda$. כלומר אפקט מייסנר.

ד. מתקבלת המשוואה

$$h\left(x\right) = h\left(0\right) e^{-\frac{x}{\lambda}}$$

הlondon penetration depth הוא בדיוק עומק החדירה $\lambda$.

ה. נושאי המטען הם זוגות קופר, כלומר זוגות אלקטרונים. הם מוחזקים ביחד מכוחות שמפעילים היונים בסריג, שניתנים לתיאור עם פונונים. אלקטרון מושך אליו יונים, שבתורם מושכים אלקטרון נוסף.

ו. הenergy gap הוא האנרגיה המינימלית הנדרשת כדי לפרק זוג קופר. היא מחושבת על ידי

$$E_g = 2\Delta\left(T\right)$$

$$\Delta\left(T_c\right) = 0, \Delta\left(0\right) = 1.764 k T_c$$

## גינזבורג לנדאו

משתמשת בפונקצייה $\psi$ המתארת את צפיפות נושאי המטען

$$n_s = |\psi(x)|^2$$

הייתרונות הם שהן לא לוקאליות, ומאפשרות אפקטים לא לינאריים המשפיעים על $n_s$.
GL coherence lengthה

$$\xi(T) = \frac{\hbar}{\sqrt{2m^*\alpha(T)}}$$

הוא פרמטר המתאר את האורך המינמלי לאורכו $\psi$ יכולה להשתנות או להתאושש.
בעל מוליכים טהורים קלאסיים

$$\lambda = 500 Angstrom, \xi = 3000 Angstrom$$

היחס

$$\kappa = \frac{\lambda}{\xi}$$

יהיה $\kappa \ll 1$ בעל מולכים קלאסיים, אבל בעל מוליכים מהסוג השני נקבל

$$\kappa > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

בהם מקבלים קוונטות של שטף מגנטי במערבולות

$$\Phi_0 = \frac{hc}{2e} = 2.07 \cdot 10^{-7} G - cm^2$$

מכך ש$\psi = |\psi| e^{i\phi}$ מקבל ערך יחיד, אנו מסיקים שבאינטגרל על מסלול סגור הפאזה חייבת להיות קפיצה של $2\pi$ , כלומר

$$\oint \nabla\phi ds = 2\pi n$$

משוואת $GL$ היא

$$\boldsymbol{J} = \frac{e^*}{m^*}|\psi|^2\left(\hbar\boldsymbol{\nabla}\phi - \frac{e^*}{c}\boldsymbol{A}\right) = e^*|\psi|^2\boldsymbol{v_s}$$

$$\frac{1}{m^*}\hbar\boldsymbol{\nabla}\phi = \boldsymbol{v_s} + \frac{e^*}{m^*c}\boldsymbol{A}$$

$$\boldsymbol{\nabla}\phi = \frac{m^*}{\hbar}\boldsymbol{v_s} + \frac{e^*}{\hbar c}\boldsymbol{A}$$

נציב בתנאי הקוונטיזציה

$$\oint\left(\frac{m^*}{\hbar}\boldsymbol{v_s} + \frac{e^*}{\hbar c}\boldsymbol{A}\right)ds = 2\pi n$$

$$\frac{m^*}{\hbar}\oint \boldsymbol{v_s} ds + \frac{e^*}{\hbar c}\oint \boldsymbol{A} ds = 2\pi n$$

$$\frac{m^*}{\hbar}\oint \boldsymbol{v_s} ds + \frac{e^*}{\hbar c}\Phi = 2\pi n$$

$$\frac{m^* c}{e^*}\oint \boldsymbol{v_s} ds + \Phi = \frac{nhc}{e^*}$$

אך הביטוי בצד שמאל הוא ההגדרה לפלאקסואיד

$$\Phi' = \frac{nhc}{e^*} = n\Phi_0$$

## גוזפסון וSquid

צומת גוזפסון היא מערכת שבה יש שני על מוליכים המופרדים עם חומר אחר, שיכול להיות מבודד,על מוליך חלש, מוליך רגיל או הגבלה.
מתאפשרת זרימה עם מתח אפס, כאשר הזרם הוא

$$I_s = I_c \sin \Delta\phi$$

כאשר הפרש הפאזה הוא בין העל מוליכים משני הצדדים של המבודד (של $\psi$).
$I_c$ הוא הזרם המקסימלי שהצומת יכולה לתמוך בו.
אם הפרש המתח אינו אפס מתקיים

$$\frac{d}{dt}\Delta\phi = \frac{2eV}{\hbar}$$

ואז יהיה זרם חילופין עם תדירות

$$\nu = \frac{2eV}{h}$$

מודל $RCSJ$ שהוא

*Resistively and capccitively shunted junciton*

מודל צומת מצומד התנגדותית וקיבולית. מודל המתאר צומת גוזפסון עם מתח על ידי המשוואה של $AC$, ההתנגדות של אקלטרונים רגילים שעוברים והקיבול בין על המוליכים. המשוואה היא

$$I = I_c \sin\phi + \frac{V}{R} + C\frac{dV}{dt}$$

ואפשר לקבל משוואה מסדר שני בפאזה

$$\ddot{\phi} + Q^{-1}\dot{\phi} + \sin\phi = \frac{I}{I_c}$$

כאשר הזמן הופך ל

$$\tau = \omega_p t, \omega_p = \sqrt{\frac{2eI_c}{\hbar C}}$$

ו

$$Q = \omega_p RC$$

אפשר להתייחס באופן איכותי עם מודל לוח הכביסה המשופע.
אם הקיבול קטן (חיכוך גדול) מקבלים

$$\langle V \rangle = R\sqrt{I^2 - I_c^2}$$

אם משדרים קרינה על הצומת בתדירות $\omega_1$ מקבלים קפיצות במתח בגרף ה$I - V$ של

$$V_n = \frac{n\hbar\omega_1}{2e}$$

הקווינטוט נובע מאפקט מערור של הפוטונים שגורם למנהור ומפל מתח?

ב$squid$ יש שני צמתי גוזפסון מחוברים.
בגלל עניינים של תורת כיול במקום הפרש הפאזה משתמשים ב

$$\gamma = \Delta\phi - \frac{2\pi}{\Phi_0}\int Ads$$

ואז

$$I_s = I_c \sin\gamma$$

נבצע אינטגרל על השדה במעגל הכולל את שני הצמתים, שהוא שווה כמובן לשטף המגנטי, ונקבל

$$\Phi = \oint Ads = \frac{\Phi_0}{2\pi}\int_{electrodes} \nabla\phi ds + \int_{links} Ads$$

שוב מכיוון שסכימת הפרשי הפאזה במעגל חייבת להיות כפולה שלמה של $2\pi$, נקבל שאנו נותריסן רק עם הפאזה באלקטרודות

$$\gamma_1 - \gamma_2 = \frac{2\pi\Phi}{\Phi_0}\,(mod 2\pi)$$

הזרם המקסימלי הוא

$$I_m = 2I_c\left|\cos\frac{\pi\Phi}{\Phi_0}\right|$$

זה יוצר תבנית מחזורית בזרם.
ה$squid$ הוא ראשי תיבות של super conducting quantum interference device. רואים את זה מכך שהזרם הנמדד זהה לתבנית התאבכות של שני סדקים באופטיקה. במקרה הזה ההתאבכות היא של שני הזרמים

$$I_1 = I_c \sin\gamma_1, I_2 = I_c \sin\gamma_2$$

המתח הנמדד הוא

$$\langle V \rangle = \frac{R}{2}\sqrt{I^2 - \left[2I_c \cos\frac{\pi\Phi}{\Phi_0}\right]^2}$$

ממשוואה זאת אנו רואים שבהינתן זרם, המתח הנמדד מעיד ישירות על השטף. השטף במעגל קובע את הפרשי הפאזה, והם בתורם קובעים את הזרם, שהוא קובע את המתח.

יש גם את הנושא של flux locked loop שאיתו קובעים את נקודת העבודה במיקום בו השינוי של המתח לפי השטף מקסימלי.

דוגם 4 מגעים: שיטה בה בעזרת ארבעה מגעים, שניים המעבירים זרם ושניים המודדים מתח אפשר למדוד מתח בדיוק גבוה יותר עם הורדת מפל המתח על המגעים.

מאמר של $YBCO$

- Superconductivity at 93 K in a new mixed-phase Y-Ba-Cu-O compound system at ambient pressure
- http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.58.908

צריך מאמר של $IV$ של צומת גוזפסון.